

SEB-ROULPIANO

Mode d'emploi pas à pas · Sébastien Gay · Octobre 2026

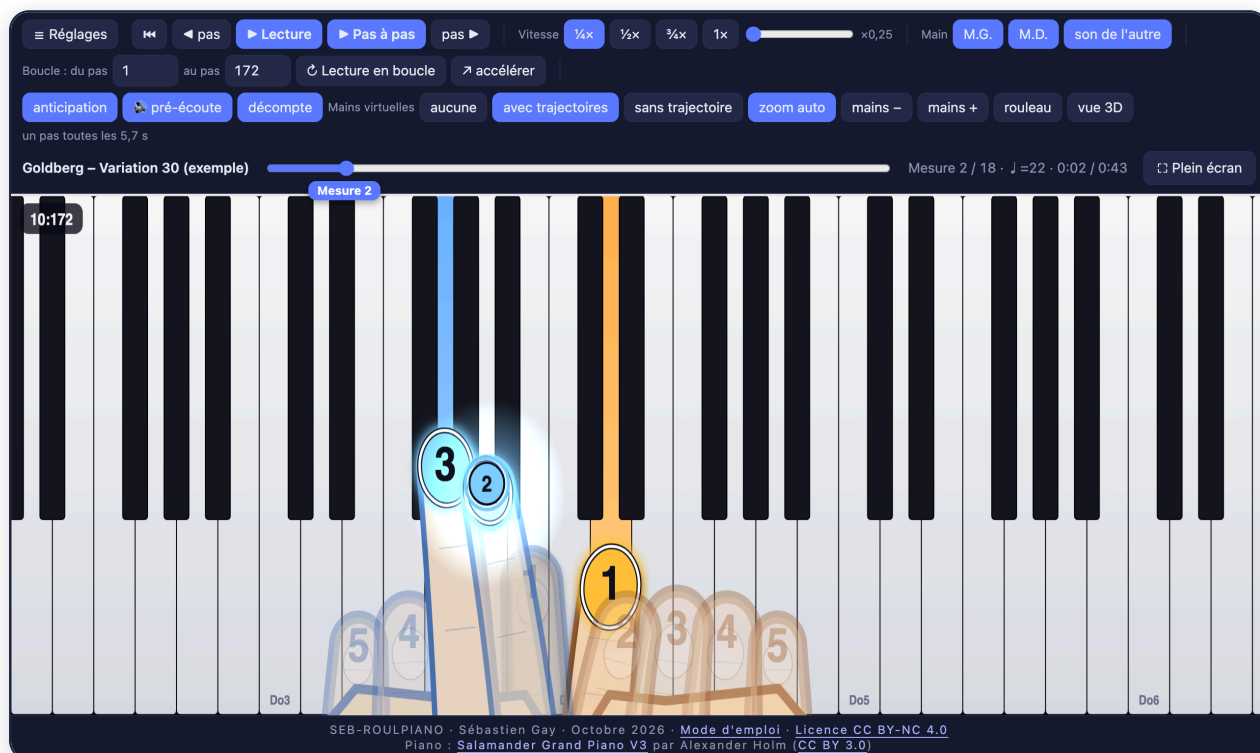
Licence [CC BY-NC 4.0](#) · © 2026 Sébastien Gay

SOMMAIRE

1. **Barre de commandes, Pas à pas, boucle**
2. Ouvrir l'application
3. Charger un morceau
4. Découvrir l'écran
5. Lire le rouleau de notes
6. Lancer, mettre en pause, revenir au début
7. Répéter un passage : la boucle
8. Régler la vitesse et le tempo
9. Choisir le nombre de mesures visibles
10. Les doigtés
11. Les mains virtuelles
12. Exporter une vidéo
13. Raccourcis clavier
14. Questions fréquentes
15. Licence et crédits

La barre de commandes, le Pas à pas et la boucle

L'application s'ouvre maintenant en **Pas à pas** : le rouleau de notes est masqué, le clavier et les mains virtuelles occupent presque tout l'écran, et une barre de commandes reste en haut. Le but : **décomposer lentement les gestes** et **anticiper à la fois le mouvement des doigts et le résultat sonore**. Le panneau de réglages (fichiers, tempo, doigtés...) est replié derrière **≡ Réglages** ; les étapes suivantes de ce mode d'emploi décrivent son contenu et le mode Lecture.



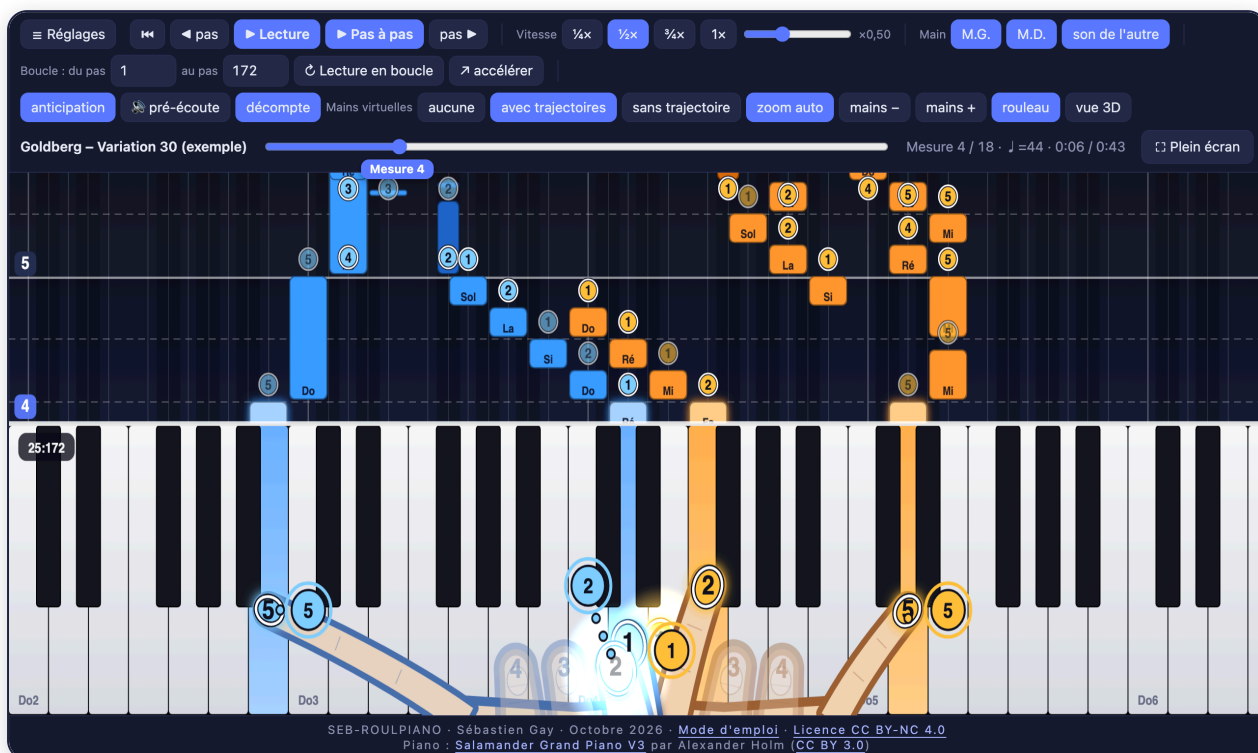
Mode **Pas à pas** : le doigt 1 de la main droite vient de jouer (grosse pastille) ; les doigts 3 et 2 de la main gauche, qui clignotent, joueront au pas suivant ; les autres doigts sont en transparence. Le compteur « 10:172 » en haut à gauche du clavier = pas 10 sur 172.

Deux façons de jouer

- **Pas à pas** : un pas = un geste pour la prochaine note ou le prochain accord, de durée toujours identique, sans le rythme du morceau. Pendant un pas : 1) la hauteur de la note à venir sonne doucement (pré-écoute), 2) le doigt se lève, la main se déplace, le doigt descend, 3) la note sonne. Ce bouton lance le **défilement automatique des pas** ; il devient **|| Pause** pendant le défilement (recliquez pour arrêter). La **vitesse** règle alors la cadence des pas ($\frac{1}{4}x$ = un pas toutes les 5,7 s, $\frac{1}{2}x$ = 2,9 s, $1x$ = 1,4 s ; $\frac{1}{4}x$ au départ). Le rouleau est masqué et la pré-écoute active.
- **Lecture** : le morceau avec son rythme, devant le rouleau de notes (étapes 4 à 7). Le rouleau s'ouvre et la pré-écoute se coupe automatiquement ; la vitesse est alors

celle de la lecture.

- Passer de l'un à l'autre se fait directement, d'un seul clic, à tout moment.
- ◀ pas et pas ▶ (ou les flèches ← →) font un pas à la main, en arrière ou en avant ; ⏮ revient au début.



Mode **Lecture** : le rouleau est ouvert au-dessus du clavier, la pré-écoute est éteinte.

La barre de commandes



La barre : Réglages · début, pas, Lecture, Pas à pas · vitesse (boutons et curseur) · mains M.G. / M.D. · boucle · pré-écoute, décompte, mains virtuelles (aucune / avec trajectoires / sans trajectoire), zoom, taille des mains, rouleau.

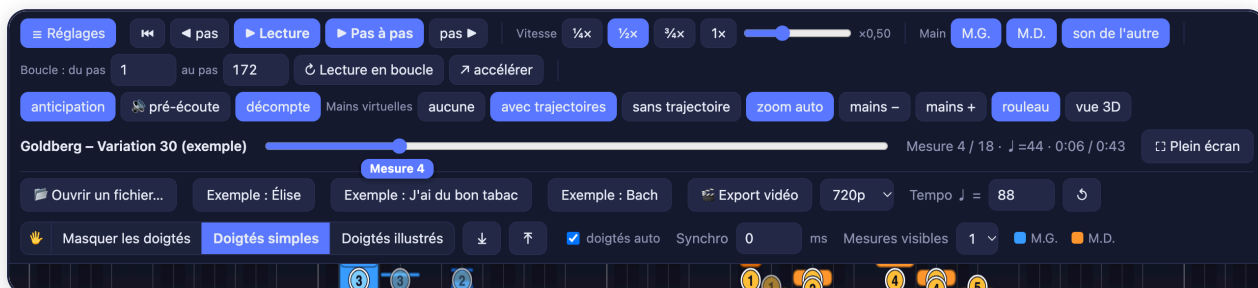
Commande	Effet	Touche
≡ Réglages	Ouvre ou ferme le panneau (fichiers, exemples, export vidéo, tempo, doigtés, mains virtuelles, synchro, mesures visibles)	H
Vitesse ¼x ½x ¾x 1x + curseur	En Pas à pas : cadence des pas. En Lecture : vitesse du morceau	↑ ↓

Main M.G. · M.D. et « son de l'autre »	Deux boutons, allumés au départ, qu'on éteint et rallume séparément. Une main éteinte n'apparaît ni sur le rouleau ni sur le clavier ; avec « son de l'autre » on l'entend quand même	
Boucle : du pas · au pas · ↺ Lecture en boucle · ↗ accélérer	Répète un passage entre deux numéros de pas (voir l'étape 6)	L
anticipation	Anticipation de la prochaine note sur le clavier : repères d'atterrissage, trajectoires et pastille clignotante du prochain doigt. Éteinte, seule la note jouée apparaît (le mouvement des mains reste visible)	A
 pré-écoute	On entend la note avant le geste ; quand elle est active, le son de la frappe est supprimé. Allumée en Pas à pas, éteinte en Lecture	P
décompte	Une mesure de clics avant le départ (Lecture seulement)	C
Mains virtuelles : aucune · avec trajectoires · sans trajectoire	Trois affichages des mains (voir l'étape 10) : pas de mains (seuls restent les repères d'atterrissage ; le doigt de chaque note jouée apparaît dans une pastille sur sa touche), mains avec doigts repliés, repères et trajectoires (<i>au départ</i>), ou mains seules avec doigts tendus	T
zoom auto	Le clavier suit les mains (il ne bouge que si elles sortent de la zone visible)	Z
mains – / mains +	Taille des mains (maximum au départ)	– +
rouleau	Ouvre ou ferme le rouleau de notes	R
vue 3D	Affiche le clavier, le rouleau et les mains en 3D (voir l'étape 10)	V

Repérer ce qui va se passer

- Seuls les repères du **prochain pas** sont affichés, posés là où le bout du doigt se posera réellement, avec le numéro du doigt ; un anneau se resserre à l'approche de la frappe.

- Les doigts qui vont jouer **clignotent** ; le doigt qui joue porte une grosse pastille ; les autres sont en transparence ; la main ne se déplace que lorsque aucun doigt n'est posé.
- Deux voix écrites sur la même note au même instant (unisson) se jouent avec une seule touche et un seul doigt.



Le panneau **≡ Réglages** ouvert : fichiers, exemples, export vidéo, tempo, doigtés, mains virtuelles, synchro, mesures visibles. Le titre, le curseur de position et le plein écran restent visibles sous la barre de commandes, panneau fermé.

1 Ouvrir l'application

1. Dans votre navigateur (**Chrome** recommandé), tapez l'adresse :
<https://seb102.github.io/seb-roulpiano/>
2. La page s'ouvre sur un clavier vide et le message « Ouvrez un fichier MIDI / MusicXML... ».

Une connexion Internet est nécessaire au premier lancement : elle sert à charger les sons de piano. Sans connexion, l'application fonctionne avec un son de piano simplifié.

Le navigateur ne joue du son qu'après un clic de votre part : le son démarre donc au premier clic sur **Lecture** ou **Pas à pas**.

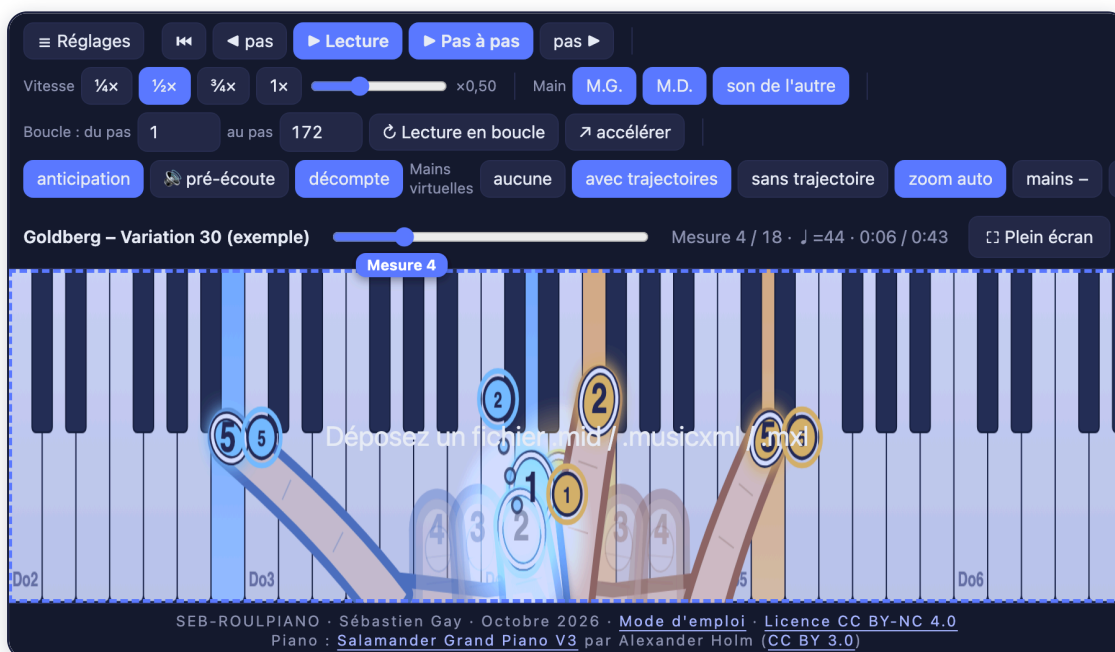
2 Charger un morceau

Trois façons de charger un morceau :



Ouvrir un fichier... : choisissez un fichier sur votre ordinateur. **Exemple : Élise** : début de « Lettre à Élise » (Beethoven). **Exemple : J'ai du bon tabac** : très simple, une main à cinq doigts (do à sol) et un accompagnement facile, avec doigtés. **Exemple : Bach** : Variation 30 des Variations Goldberg, avec doigtés.

1. Cliquez sur  **Ouvrir un fichier...** et choisissez votre fichier ;
2. ou **glissez-déposez** le fichier n'importe où dans la fenêtre (un cadre bleu apparaît) ;
3. ou cliquez sur **Exemple : J'ai du bon tabac** (le plus simple pour débiter), **Exemple : Élise** ou **Exemple : Bach** pour essayer tout de suite.



Pendant le glisser-déposer, la fenêtre affiche « Déposez un fichier ».

Formats acceptés

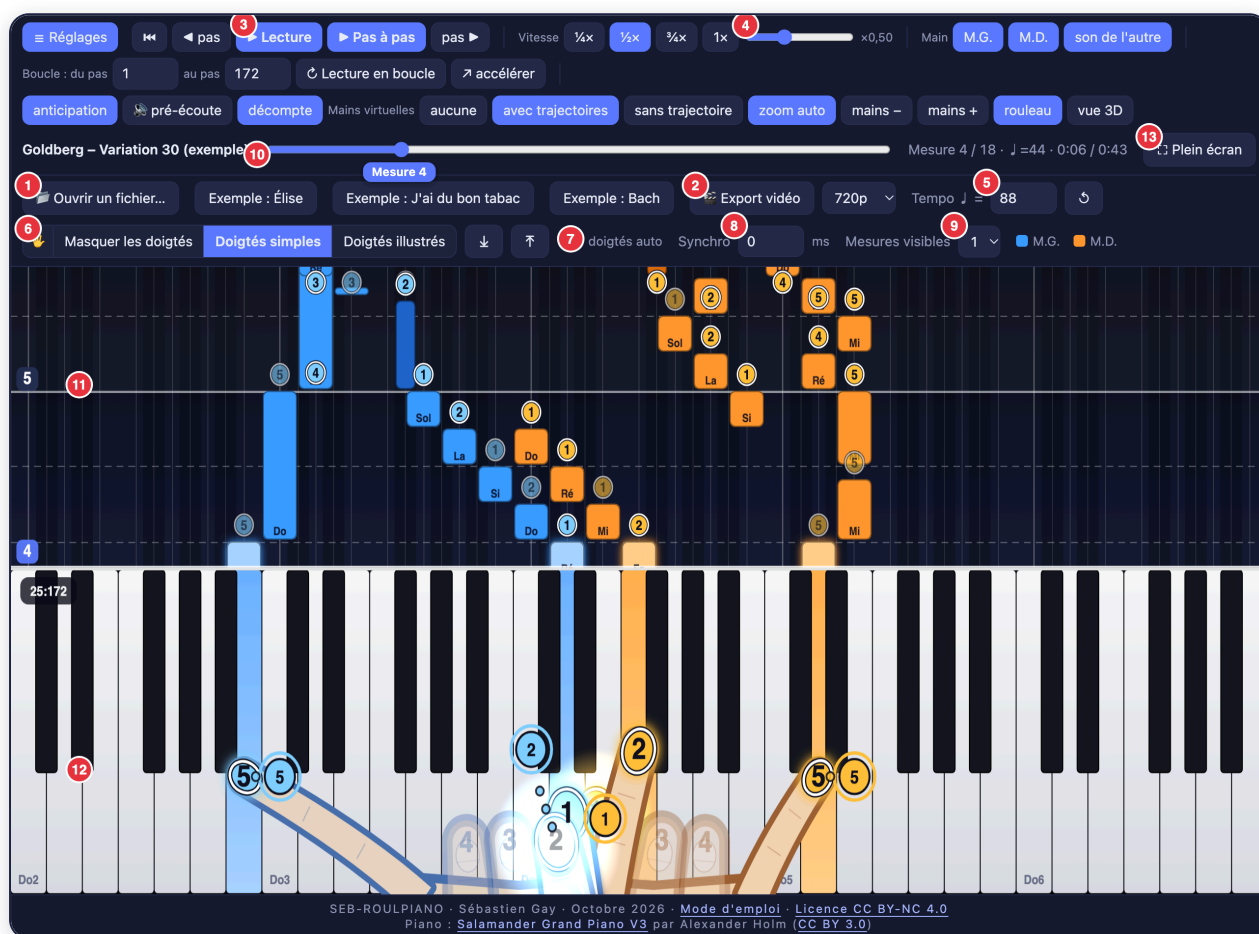
- **MIDI** : .mid, .midi
- **MusicXML** : .musicxml, .xml, .mxl (partitions exportées de MuseScore, Finale, Sibelius...). C'est le seul format qui peut contenir des **doigtés**.

Les PDF et les images de partitions ne sont pas lus. Convertissez-les d'abord en MusicXML (par exemple avec le logiciel gratuit Audiveris), ou exportez directement en

MIDI / MusicXML depuis votre logiciel de partition. Les reprises (répétitions) d'une partition ne sont jouées qu'une seule fois.

3 Découvrir l'écran

Cet écran est celui du panneau **Réglages** ouvert avec le **rouleau** affiché (mode Lecture). Au départ, l'application est en Pas à pas : voir le chapitre « La barre de commandes, le Pas à pas et la boucle » plus haut. Début, Lecture, Pause et Vitesse sont maintenant dans la barre de commandes du haut, et le panneau ne les répète plus : les repères 3 et 4 de la capture ci-dessous sont donc dans la barre, au-dessus du panneau.



L'écran une fois un morceau chargé.

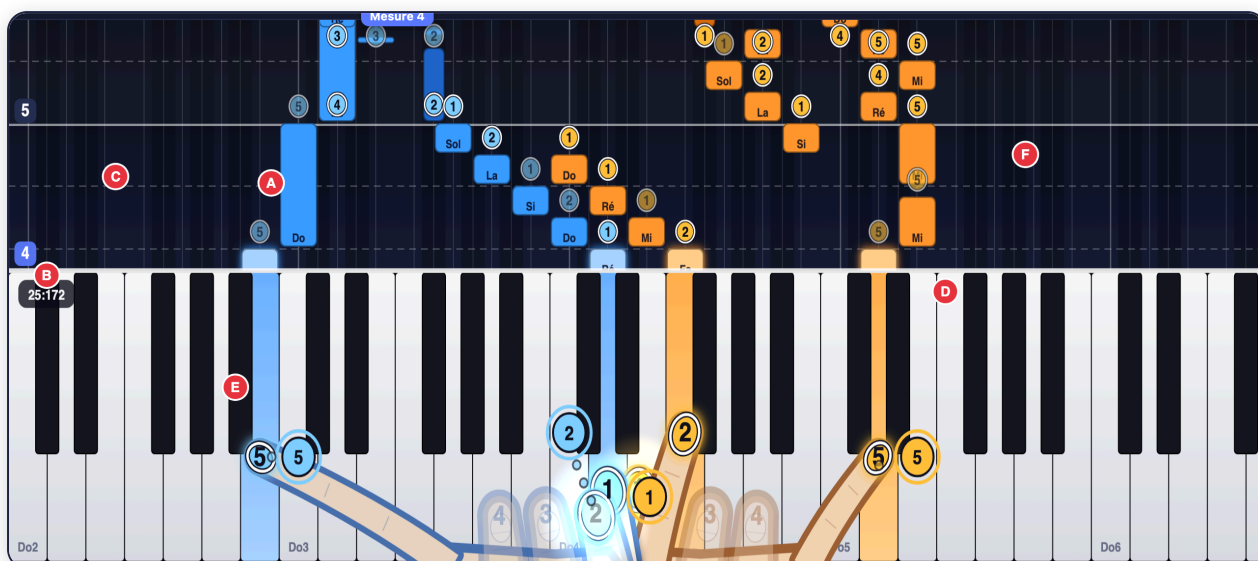
Repère	Ce que c'est	Étape
1	Charger un fichier ou l'un des deux exemples (Élise, Bach)	2
2	Export vidéo (et choix 720p / 1080p)	11
3	Début · Lecture · Pause (maintenant dans la barre de commandes du haut)	5
4	Vitesse (boutons 1/4x 1/2x 3/4x 1x et curseur) (maintenant dans la barre de commandes du haut)	7

5	Tempo de départ (noires par minute)	7
6	Doigtés : sélecteur à 3 positions (masqués / simples / illustrés), exporter, importer	9
7	Doigtés automatiques (les mains virtuelles se choisissent dans la barre de commandes)	10
8	Synchro son / image (en millisecondes)	13
9	Nombre de mesures visibles (1 par défaut) et légende des couleurs	8
10	Titre du morceau, barre de progression et informations (mesure, tempo, durée)	5
11	Le rouleau : les notes à jouer qui descendent	4
12	Le clavier du piano, grand, avec les mains virtuelles (adapté à l'étendue du morceau)	4, 10
13	Plein écran	3

Plein écran

Le bouton  **Plein écran** 13, à droite du curseur de position, affiche **toute l'application** en plein écran, réglages compris. Appuyez sur  ou sur le même bouton (devenu « Quitter le plein écran ») pour revenir. Le bouton n'existe pas sur les navigateurs qui ne savent pas faire de plein écran (par exemple l'iPhone).

4 Lire le rouleau de notes



Les notes descendent du haut du rouleau vers l'unique clavier, en bas : elles se jouent quand elles touchent la ligne blanche.

Repère	Signification
A	Une note à venir. Sa position horizontale correspond à sa touche sur le clavier. Sa hauteur indique sa durée : plus elle est longue, plus la note est longue. Son nom (Do, Ré, Mi...) est écrit dans la note.
B	Numéro de la mesure, sur la barre pleine qui marque son début (le numéro de la mesure en cours est en bleu vif).
C	Barres pointillées : les temps de la mesure (en 4/4, 3 barres pointillées entre deux barres pleines).
D	Ligne blanche de jeu : une note doit être jouée au moment où elle touche cette ligne.
E	Touche allumée : la touche à jouer en ce moment. Les maines virtuelles (étape 10) sont dessinées par-dessus le clavier, qui occupe environ la moitié de la hauteur de la fenêtre.
F	Rails verticaux : une ligne par touche (blanche ou noire), à la verticale exacte de la touche, le long de laquelle glisse la note. Les touches noires ont en plus une bande sombre ; les Do sont plus marqués.

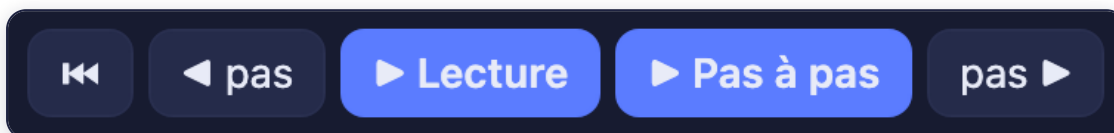
Les couleurs



- **Bleu** = main gauche (M.G.), par défaut les notes de la **clé de fa**.
- **Orange** = main droite (M.D.), par défaut les notes de la **clé de sol**.
- Une teinte **plus foncée** indique une touche noire (dièse ou bémol).
- Si vous changez la main d'une note dans les doigtés (étape 9), sa couleur change aussi.

5 Lancer, mettre en pause, revenir au début

Dans la barre de commandes : ► **Lecture** lance le morceau (le même bouton devient **II Pause**), ◀◀ revient au début. ► **Pas à pas** lance le défilement automatique des pas. Les flèches ◀ ▶ font un pas à la main.



- ► **Lecture** : lance le morceau depuis la position courante (depuis le début s'il est terminé).
- **II Pause** : arrête à la position courante ; **Lecture** reprend au même endroit.
- ◀◀ **Début** : arrête et ramène au début du morceau.

L'introduction : un rouleau vide au départ



Au chargement d'un morceau, et après un clic sur ◀◀ Début : aucune note sur le rouleau. Le gros chiffre est le **décompte** d'une mesure avant le départ (bouton « décompte » de la barre pour le couper).

La partition commence **tout en haut** : au chargement (et après ◀◀ Début), le rouleau est **vide**. Quand vous lancez la lecture, les premières notes **apparaissent en haut du rouleau** et descendent jusqu'au clavier, où elles sont jouées exactement au **temps 0** de la partition. Cette introduction dure **une fenêtre entière** : le nombre de **mesures**

visibles (étape 8) multiplié par la durée d'une mesure ; elle s'adapte donc au tempo et à ce réglage. Pendant l'introduction, le temps affiché reste à 0:00.

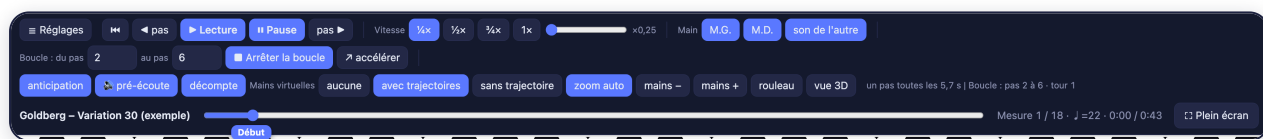
Se déplacer dans le morceau



Titre · barre de progression · « Mesure 2 / 8 · ♩ = 60 · 0:02 / 0:12 » (mesure en cours, tempo réel, temps écoulé / durée).

Le **curseur de position**, toujours visible sous la barre de commandes, permet de **rembobiner** ou d'avancer : cliquez ou faites glisser pour aller à n'importe quel endroit (tout à gauche = le début de l'introduction). Une **bulle** suit le curseur et indique le **numéro de mesure** correspondant, aussi bien pendant le déplacement qu'au simple survol de la barre avec la souris. Les touches  et  font un pas en arrière ou en avant (mode Pas à pas).

6 Répéter un passage : la boucle



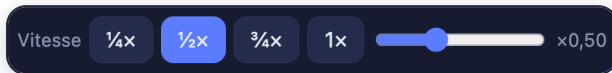
Boucle en cours du pas 2 au pas 6 : le bouton devient «  Arrêter la boucle » et la barre indique le tour en cours.

1. Tapez le **numéro du pas de départ** et celui du **pas d'arrivée** dans les deux cases (le compteur en haut à gauche du clavier donne le pas courant).
2. Cliquez sur  **Lecture en boucle** (ou ) : en Pas à pas, le défilement repart au pas de départ à chaque fois qu'il atteint le pas d'arrivée ; en Lecture, le passage est rejoué avec son rythme.
3. Recliquez («  Arrêter la boucle ») pour arrêter.
4.  **accélérer** : tous les 2 tours, la vitesse monte d'un cran ($\frac{1}{4}x \rightarrow \frac{1}{2}x \rightarrow \frac{3}{4}x \rightarrow 1x$).

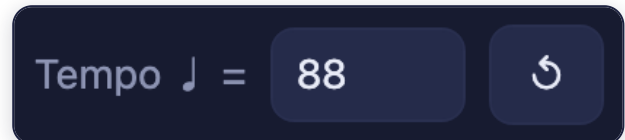
7

Régler la vitesse et le tempo

La vitesse se règle dans la barre de commandes (boutons $\frac{1}{4}\times$, $\frac{1}{2}\times$, $\frac{3}{4}\times$, $1\times$ et curseur). En Pas à pas elle règle la cadence des pas ; en Lecture, la vitesse du morceau, comme décrit ci-dessous (le tempo, lui, est dans le panneau Réglages).



Vitesse (barre de commandes) : boutons $\frac{1}{4}\times$, $\frac{1}{2}\times$, $\frac{3}{4}\times$, $1\times$ et curseur ; le bouton de la vitesse courante est allumé. Au départ : $\frac{1}{4}\times$ en Pas à pas, $\frac{1}{2}\times$ en Lecture (la vitesse change quand on passe d'un mode à l'autre).



Tempo ♪ = : le tempo de départ, en noires par minute.

Vitesse

Le curseur ralentit ou accélère la lecture **sans changer la hauteur des notes**, de 0 (la lecture s'arrête) à $\times 3$. En mode Lecture la vitesse de départ est $\frac{1}{2}\times$ (le bouton $\frac{1}{2}\times$ est allumé ; en Pas à pas elle est à $\frac{1}{4}\times$) : le morceau se joue à moitié du tempo, idéal pour apprendre. Cliquez sur $1\times$ pour jouer au tempo du fichier ; $\frac{1}{4}\times$ pour un passage très difficile.

Tempo de départ

1. Au chargement, la case affiche le tempo **inscrit dans la partition** (60 pour l'exemple ; 120 si le fichier n'en indique pas).
2. Pour le changer : tapez une valeur entre 20 et 300 puis validez avec **Entrée**.
3. Le bouton ↺ revient au tempo du fichier.

La vitesse se **multiplie** avec le tempo : à $\times 1$, on joue exactement au tempo affiché dans la case (à $\frac{1}{2}\times$, la moitié). Si le morceau change de tempo en cours de route, ces changements sont conservés en proportion. Vous pouvez modifier le tempo en pleine lecture : la position est conservée.

8

Choisir le nombre de mesures visibles

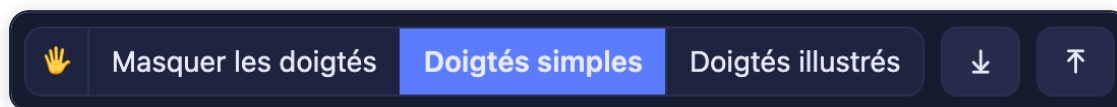
Mesures visibles

1 ▾

Le menu **Mesures visibles** (1 à 4, **1 par défaut**) règle combien de mesures à venir sont affichées au-dessus du clavier. Moins de mesures = notes plus espacées et plus faciles à lire ; plus de mesures = vue d'ensemble plus large.

9 Les doigtés

9a. Choisir l'affichage : le sélecteur à 3 positions



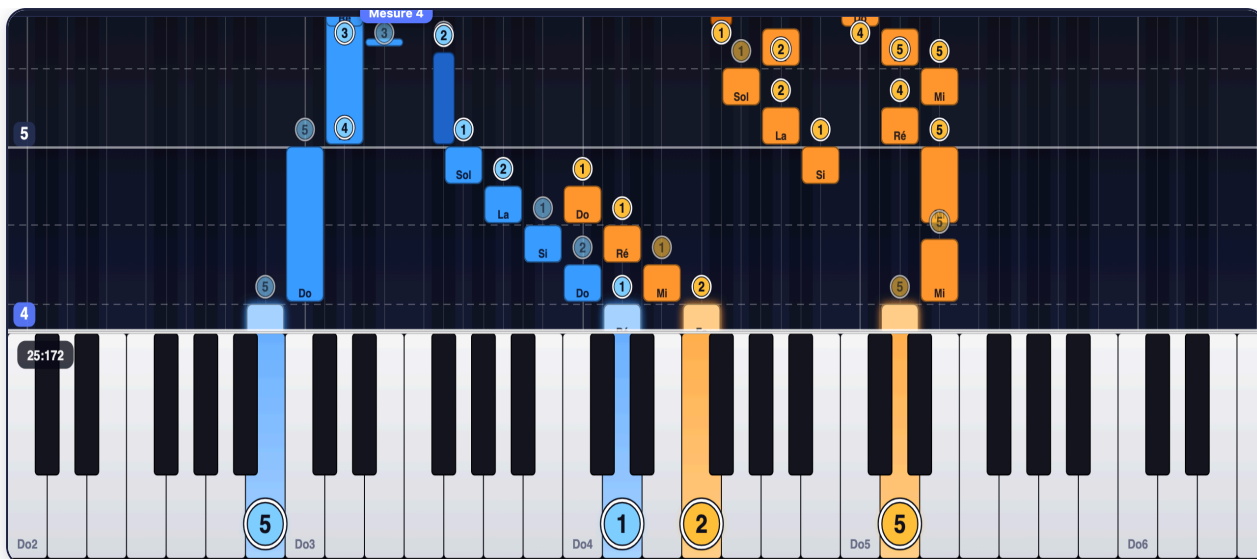
Le sélecteur (trois positions) · ↓ exporter · ↑ importer

Position	Ce qui s'affiche
Masquer les doigtés	Aucun doigté.
Doigtés simples (par défaut)	Une pastille portant le numéro du doigt (1 = pouce ... 5 = auriculaire) au-dessus de chaque note qui descend : jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche. Sur la touche jouée, quand les maines virtuelles sont supprimées, le doigt apparaît dans une pastille de la couleur de la main (voir 9b).
Doigtés illustrés	Un petit schéma de main au-dessus de chaque note, et une bulle sur la touche jouée (la bulle se voit quand les maines virtuelles sont masquées (choix « aucune ») : sinon, ce sont les mains qui jouent).

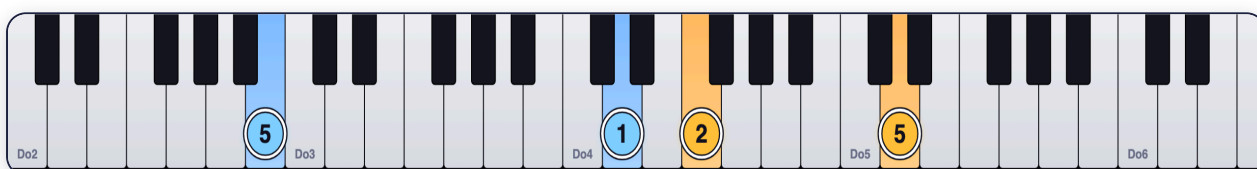
À **chaque ouverture** de l'application, c'est le mode **Doigtés simples** qui est actif. Le choix que vous faites ensuite ne vaut que pour la séance en cours : il n'est pas mémorisé.

Les images de cette étape sont prises avec les **maines virtuelles masquées** (choix « aucune » des mains virtuelles, étape 10), pour bien voir les touches.

9b. Les doigtés simples



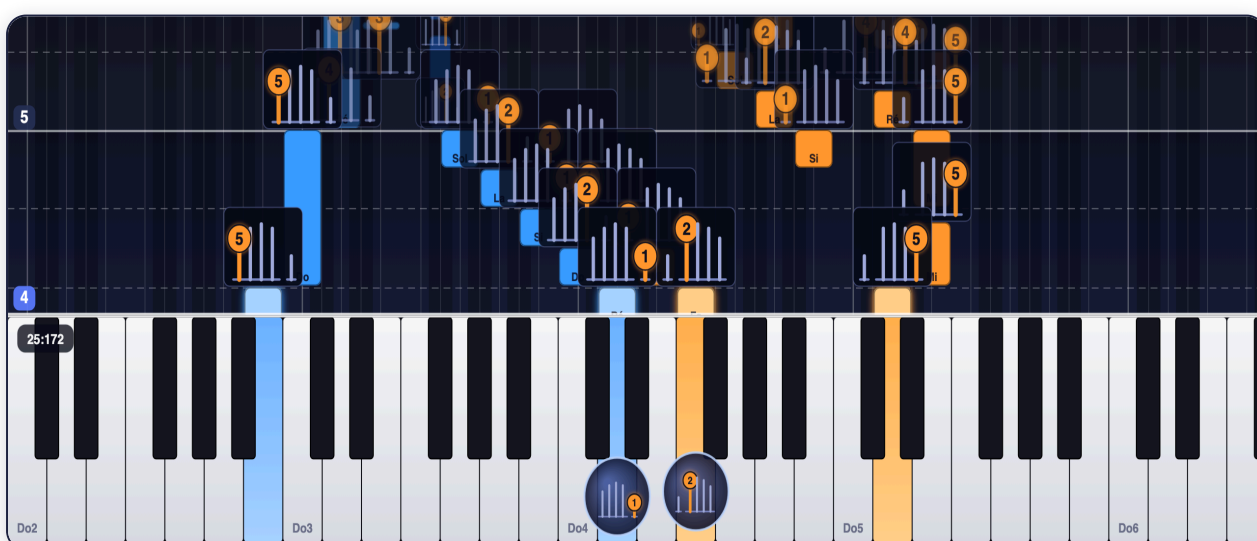
Au-dessus de chaque note qui descend : la pastille du doigt (jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche).



Sur chaque touche jouée (blanche ou noire), le doigt est dans une **pastille** de la couleur de la main (jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche), cerclée de sombre et de blanc, posée en bas de la touche blanche ou sur la touche noire elle-même ; elle disparaît avec la note. Les repères ronds plus petits sont ceux de l'anticipation (bouton « anticipation »).

Les doigtés de l'exemple sont donnés à titre d'illustration.

9c. Les doigtés illustrés

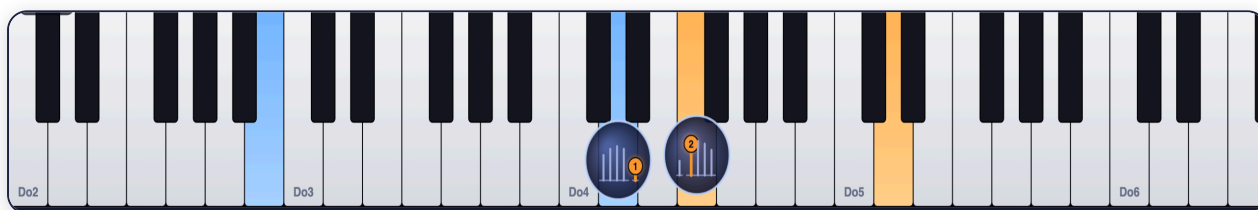


Un schéma de main au-dessus de chaque note à venir ; une bulle sur chaque touche en train d'être jouée.

Lire un schéma de main. Chaque barre est un doigt posé sur une ligne de base, comme un petit râteau. Le **pouce** est la barre courte, séparée des quatre autres. Il est **à gauche** pour la main droite et **à droite** pour la main gauche (les deux mains sont « opposées », comme vos mains posées sur le clavier). **Le doigt à utiliser est en orange**, avec son numéro dans une pastille orange ; les autres doigts sont en gris-bleu.

Plusieurs notes proches. Quand des notes se suivent de près, leurs schémas se chevauchent : ils s'**empilent dans l'ordre chronologique**. La prochaine note à jouer est **devant**, entièrement lisible ; les suivantes passent derrière et sont de plus en plus estompées.

Les bulles du clavier. Quand une note est jouée, une **bulle** apparaît, centrée sur sa touche : elle contient le même schéma de main. Elle flotte tant que la note sonne (au moins 0,3 s), puis **éclate** à la fin de la note.



Une bulle sur chaque touche en train d'être jouée.

9d. D'où viennent les doigtés ?

- **De la partition** : si votre fichier MusicXML contient des doigtés (saisis dans MuseScore avec la palette « Doigtés »), ils sont lus automatiquement. Seuls 1 à 5 sont acceptés. **Indiquer la main dans le doigté** : par défaut la main se déduit de la portée (haute = droite, basse = gauche). Pour qu'une note écrite sur la portée du bas soit jouée par la main droite (ou l'inverse), tapez dans MuseScore le doigté **MD3** (main droite, doigt 3) ou **MG2** (main gauche, doigt 2) au lieu de 3 ou 2 : la main indiquée l'emporte sur la portée.
- **Calculés par l'application** (pour les notes sans doigté) : programmation dynamique, avec une règle pour les **arpèges de 4 notes** (quatre notes seules qui montent ou descendent par intervalles de tierce à quarte) : main droite 1-2-3-5 de la note la plus grave à la plus aiguë, main gauche 5-3-2-1, dans les deux sens. Un doigté écrit dans le fichier ou saisi par vous reste toujours prioritaire.
- **Changement de doigt automatique** : sur une touche tenue, l'application fait passer la note à un autre doigt libre, sans la rejouer, comme le font les pianistes : soit pour réaliser un grand écart (une note tenue et une note qui commence pendant sa tenue trop éloignées pour leurs doigts), soit, plus rarement, quand les notes jouées pendant la tenue sont beaucoup plus confortables avec un autre doigt.

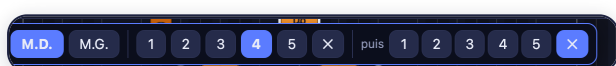
Ce changement reste volontairement exceptionnel (quelques fois par morceau au plus). Les mains virtuelles le jouent. Un doigté écrit dans le fichier ou saisi par vous n'est jamais modifié.

- **De vous** : vous pouvez en saisir ou en corriger à la main (9e). Le MIDI ne contient pas de doigtés, mais vous pouvez en saisir à la main.

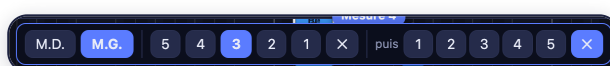
9e. Saisir ou corriger un doigté

1. **Cliquez sur une note** qui descend. La lecture se met en pause et une bulle de saisie s'ouvre.
2. Choisissez le **doigt** (le bouton X efface le doigté). La bulle se ferme. Si les doigtés étaient masqués, ils se réaffichent.

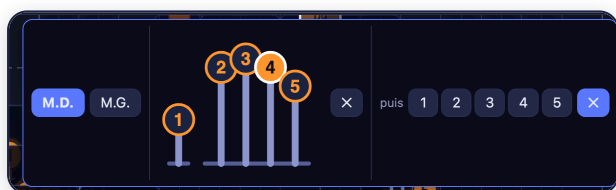
La bulle de saisie suit le mode choisi :



Doigtés simples, main droite : boutons de 1 à 5.



Doigtés simples, main gauche : boutons de 5 à 1 (comme les doigts posés sur le clavier, de gauche à droite).



Doigtés illustrés, main droite : cliquez sur le doigt voulu du schéma (sa pastille ou sa barre). Le doigt choisi est en orange.



Doigtés illustrés, main gauche : le schéma est inversé, pouce à droite.

« **puis** » : **changer de doigt sur une touche tenue**. La seconde rangée de la bulle (après « puis ») sert quand on change de doigt sans relâcher la touche (par exemple 3 puis 1) : choisissez le doigt d'arrivée ; X = pas de changement. Les mains virtuelles jouent ce changement de doigt.

9f. Changer la main d'une note

Par défaut, **clé de sol = M.D.** et **clé de fa = M.G.**. Pour une note jouée par l'autre main (mains croisées, par exemple) : cliquez sur la note, puis sur **M.D.** ou **M.G.** dans la bulle. Les chiffres se réordonnent, et la **couleur de la note** suit la main choisie.

9f bis. Changer la main de plusieurs notes d'un coup

Pour corriger un passage entier plutôt que note par note : **faites glisser la souris** sur le rouleau pour tracer un **rectangle** (la lecture se met en pause). Les notes touchées par le rectangle sont **entourées de blanc** et une petite barre indique leur nombre avec les boutons **M.D.**, **M.G.** et **X**. Cliquez sur **M.D.** ou **M.G.** : toutes les notes du groupe changent de main (et de couleur). **Échap** ou un clic ailleurs annule la sélection. Un simple clic sur une note ouvre toujours la bulle de saisie du doigté.

Utile quand une partition place les deux mains sur la même portée et qu'elles ne sont pas toutes reconnues (voir la question fréquente à ce sujet).

9g. Exporter et importer : la seule façon de garder vos doigtés

- Les doigtés que vous saisissez **ne sont pas enregistrés** par l'application : ils restent en mémoire le temps de la séance et **disparaissent** quand vous fermez ou rechargez la page. Rien n'est envoyé sur Internet. (Seuls font exception les doigtés écrits dans le fichier MusicXML lui-même, par exemple avec MuseScore : ils s'affichent de nouveau chaque fois que vous rouvrez ce fichier.)
- **⌵ Exporter** : enregistre les doigtés du morceau dans un petit fichier *.doigtés.json* sur votre ordinateur, pour les garder ou les envoyer.
- **↶ Importer** : recharge un fichier *.doigtés.json* (à faire à chaque nouvelle séance, après avoir ouvert le morceau). **Attention : il remplace tous les doigtés actuels** du morceau.

Pensez à exporter (⌵) avant de fermer la page : sinon les doigtés saisis à la main sont perdus.

Raccourcis de la bulle

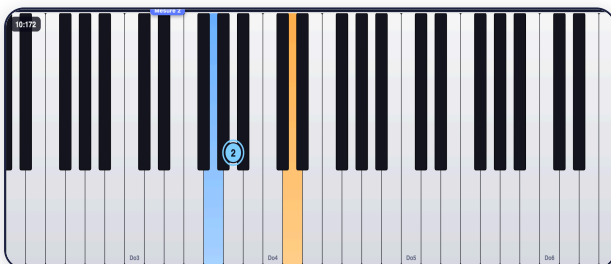
Touche	Effet
1 à 5	Choisir le doigt et fermer (dans les deux modes)
0 ou Suppr	Effacer le doigté
D / G	M.D. / M.G.
Échap	Fermer sans rien changer

10 Les mains virtuelles

Deux mains sont dessinées **sur le clavier** : on voit chaque doigt se poser sur sa touche au moment où la note arrive sur la ligne blanche. Elles se choisissent dans la barre de commandes : **Mains virtuelles — aucune · avec trajectoires · sans trajectoire** (touche **T** pour passer de l'un à l'autre).

Trois affichages

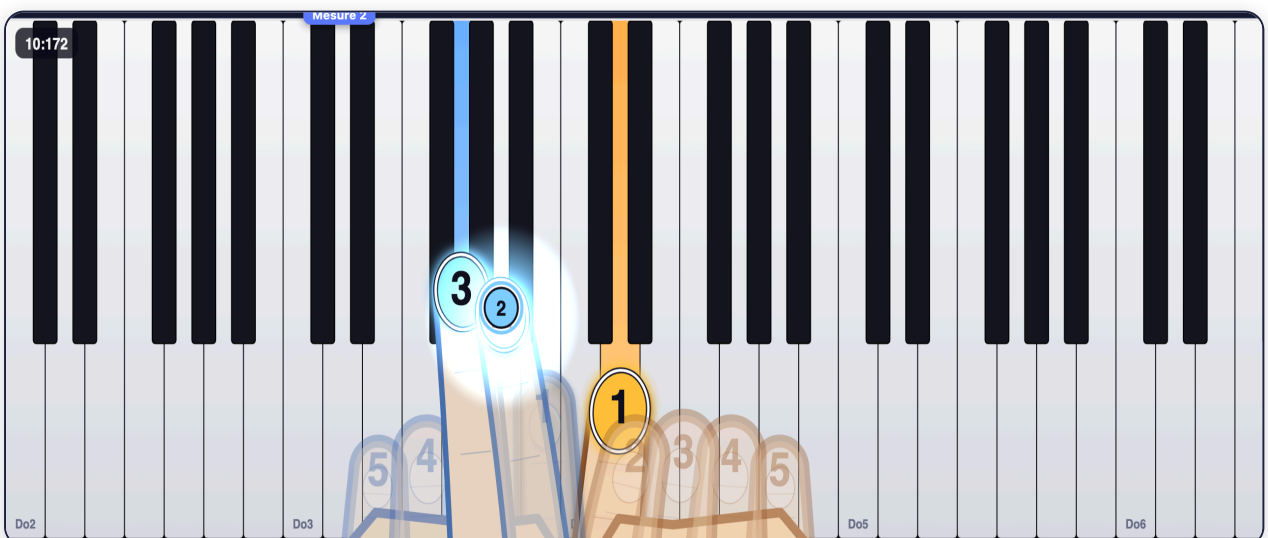
1. **aucune** : pas de mains. Il reste le clavier avec les touches jouées, le rouleau, les **repères d'atterrissage** du prochain pas (les cercles portant le numéro du doigt) et, si vous les affichez, les doigtés écrits sur les touches (étape 9).
2. **avec trajectoires** (affichage de départ) : les mains, avec les doigts qui ne jouent pas **repliés** vers la paume (sauf le pouce), les **repères d'atterrissage** du prochain pas et le **chemin** de chaque doigt qui va jouer (« Les trajectoires » plus bas).
3. **sans trajectoire** : les mains d'origine de l'application (même taille, mêmes mouvements) : la main se déplace avec une certaine tolérance et les doigts restent tendus et **s'étirent** pour atteindre leur touche, sans repères ni chemins.



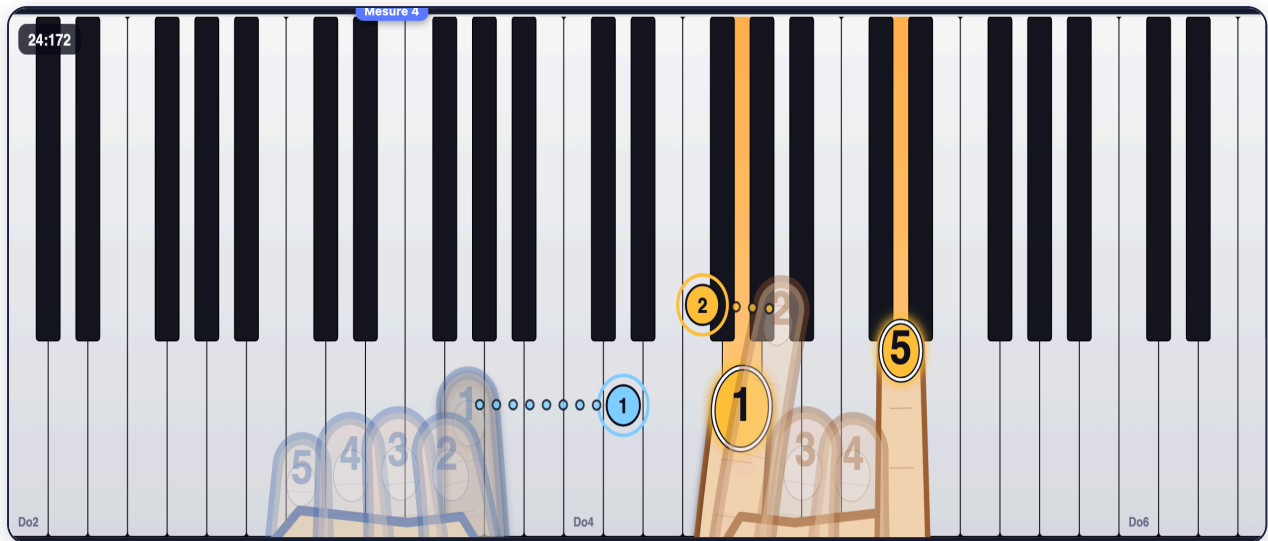
aucune : pas de mains, mais les repères d'atterrissage du prochain pas (cercles numérotés).



sans trajectoire : doigts tendus.



avec trajectoires : doigts repliés, repères d'atterrissage et chaînes de perles (même pas, Variation 30 de Bach).

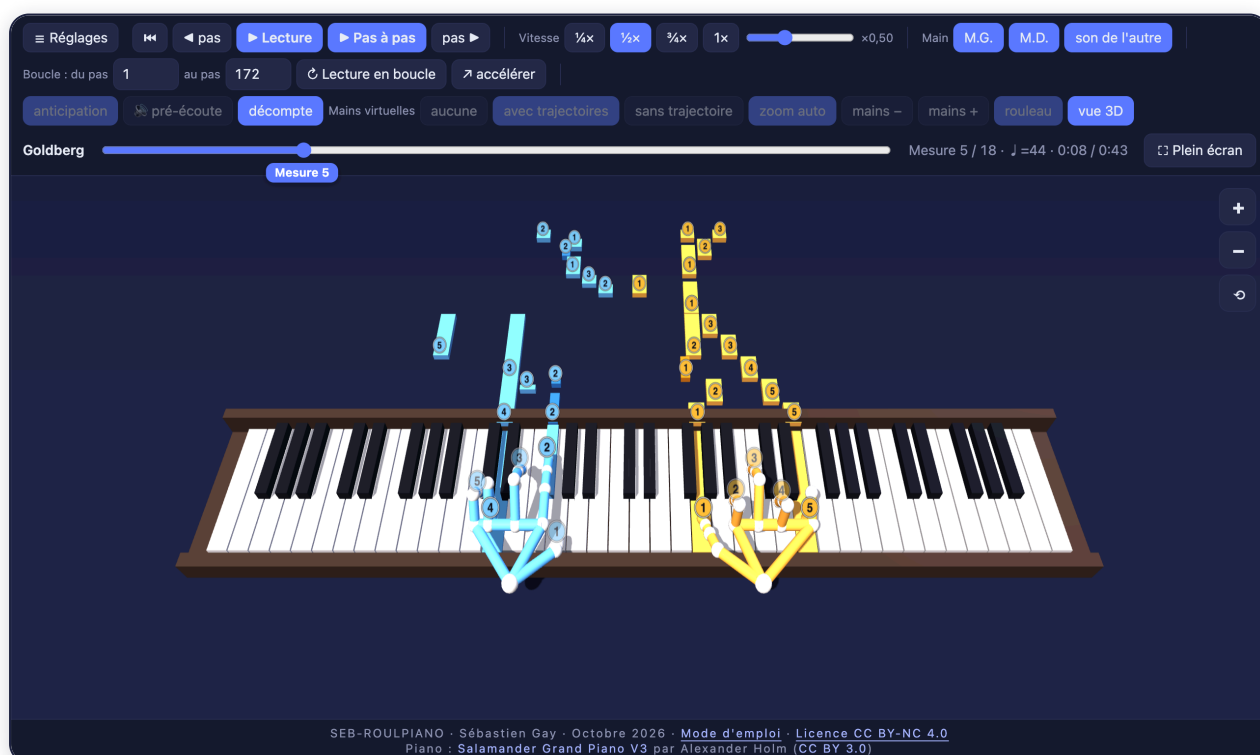


Les deux mains sont de la même couleur chair ; seul leur contour (épais) les distingue : orange pour la main droite, bleu pour la main gauche. Chaque doigt porte son numéro. Le doigt qui joue une note reçoit une **grosse pastille vive** (jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche), cerclée de sombre et de blanc pour bien ressortir ; **les doigts qui ne jouent pas sont en transparence**.

La vue 3D

Le bouton **vue 3D** (touche **V**) remplace l'écran par une scène en volume : le clavier est vu en perspective, de dessus et de face, dans son cadre de bois ; le **rouleau** arrive depuis le fond et s'éloigne derrière le clavier ; les deux mains sont dessinées en **traits épais** de la couleur de la main (un point à chaque articulation, des traits pour les doigts et la paume, comme les modèles de main de MediaPipe) : un doigt qui ne joue pas se soulève et se replie à moitié (flexion partielle, jamais complète) ; il se déplie vers sa touche à mesure qu'elle approche, jusqu'à l'extension complète quand elle est loin. Le **poignet** peut faire une légère rotation dans les trois dimensions (environ 10° au plus) : la main se tourne vers le côté où les doigts vont jouer, se relève un peu au repos et s'abaisse à l'appui, et penche vers le doigt qui appuie. Chaque doigt (hors pouce) a trois segments dont les proportions (37 %, 32 %, 31 %) et les longueurs (index 0,81, majeur 0,92, annulaire 0,78, auriculaire 0,59 de la longueur de la paume) viennent de l'analyse d'une vidéo de vraie main droite. Il adopte toujours une **pose anatomiquement possible** : la paume et les premiers segments partagent la même pente, la pose préférée est celle mesurée sur trois vidéos de vraie main, droite et gauche (première articulation fléchie d'environ 25 à 30°, deuxième d'environ 45°) ; la première articulation peut fléchir de 0 à 45° ou se redresser de 15° selon la touche, et la base du doigt glisse de $\pm 0,8$ touche le long du métacarpien, la deuxième de 0 à 90° sans jamais s'étendre au-delà de la ligne droite, la dernière valant les 45 % de la

précédente. **Règle** : le dernier segment ne dépasse pas la verticale de plus de 25° vers l'arrière et le segment du milieu ne dépasse pas 100° vers le bas ; quand la main s'ouvre, les bases des doigts s'écartent comme les métacarpiens d'une vraie main (jusqu'à 1,3 touche) ; si une pose l'exigerait, la main recule d'abord (elle est volontairement un peu en retrait). Les touches noires sont frappées un peu plus près de l'avant (au premier quart de leur hauteur). La main avance, recule, monte, s'incline et pivote pour que les doigts qui jouent atteignent leurs touches ; les doigts qui ne jouent pas restent détendus au ras des touches (le repli maximal est réservé à la vue 2D, pour la visibilité). Les mouvements sont lissés pour éviter tout tremblement. Le pouce, lui, ne se replie jamais : il n'a que deux phalanges, reste droit, sa base reste fixe sur la main et sa longueur est bornée ; pour atteindre une touche éloignée, c'est le poignet qui pivote vers lui et la main qui se décale, jamais le pouce qui s'étire. Tous les doigts qui jouent atteignent leur touche (les proportions des doigts ont été ajustées d'après une photo de main réelle). Chaque doigt (hors pouce) ne pivote latéralement qu'à sa **première articulation** (celle de la paume, jusqu'à 28° de chaque côté) ; les deux articulations suivantes ne font que fléchir et s'étendre dans le plan vertical du doigt. Deux doigts voisins ne se croisent jamais : le doigt qui quitte sa touche se replie **avant** que son voisin ne s'étende (le 2 se replie avant que le 3 s'étende), et les bouts de doigts gardent toujours leur ordre. La paume (le polygone qui relie le poignet aux bases des doigts) suit les doigts : la base de chaque doigt y reste toujours attachée. Les touches jouées s'enfoncent et prennent la couleur de leur main, et chaque bout de doigt porte son numéro (vif quand il joue, estompé sinon ; masqué avec « Masquer les doigtés »). Le doigt qui s'apprête à jouer se lève et s'avance un peu plus que les autres, sur les touches blanches comme sur les noires.



La **vue 3D** (Variation 30 de Bach) : le rouleau s'éloigne derrière le clavier, les mains sont dessinées en traits épais.

- **Tourner** : faites glisser la souris. De gauche à droite, vous tournez autour du clavier sur **360°** (jusqu'à voir les mains de face, du côté opposé au joueur) ; de haut en bas, vous montez ou descendez la caméra.
- **Zoomer** : boutons **+** et **-** dans le coin en haut à droite de la vue, touches et (en vue 3D, elles zooment au lieu de changer la taille des mains), molette de la souris, défilement du pavé tactile ou pincement à deux doigts sur un écran tactile. Le bouton revient à la vue de départ.
- **Revenir à la vue de départ** : double-clic.
- **Repères temporels** : le rouleau 3D porte, comme en 2D, les barres de mesure (épaisses, avec le numéro de la mesure sur le côté gauche) et les barres de temps (plus fines). Elles sont posées sur le plan du rouleau et tournent avec la vue.
- Les boutons **M.G.** et **M.D.** masquent ou affichent chaque main, comme en 2D.
- **Ce qui est désactivé en vue 3D** : l'anticipation, la pré-écoute, les mains virtuelles (aucune / avec ou sans trajectoire), le zoom auto, la taille des mains (mains - / mains +), le nombre de **mesures visibles** et le bouton rouleau (le rouleau est toujours affiché) sont **inaccessibles** : leurs boutons sont grisés et leurs touches (, , , ,) ne font rien. Les réglages que vous aviez retrouvent leur effet au retour en 2D.
- **Doigtés** : on peut les afficher (« Doigtés simples » : le numéro du doigt est dans une pastille sur chaque bout de doigt et sur chaque note du rouleau) ou les masquer, mais pas choisir les **doigtés illustrés** : le bouton correspondant disparaît en vue 3D (s'il était choisi, l'affichage passe en doigtés simples, puis le choix revient en quittant la vue 3D).
- Dans la vue 3D, on ne peut pas cliquer sur une note pour saisir un doigté, ni exporter une vidéo : revenez en 2D avec le même bouton. Comme le son du piano, la vue 3D a besoin d'une connexion Internet pour charger sa bibliothèque.

D'où viennent les doigts ?

- Ceux du fichier (MusicXML) et ceux que vous avez saisis (étape 9) sont toujours respectés.
- Pour les notes sans doigté, l'application en **propose un** (case **doigtés auto**, cochée par défaut) : c'est lui qui anime les mains. Décochez la case pour ne voir que les doigtés connus.

Les gestes reproduits

- **Le pouce passe sous la main**, et un doigt passe par-dessus le pouce ; la paume se déplace alors dans la foulée.
- **Mains croisées** : chaque main suit ses notes où qu'elles soient ; la main qui joue passe devant l'autre.
- **Changement de doigt** sur une même touche (tenue ou répétée) ; un doigt ne tient jamais deux touches à la fois.
- **Une main qui ne joue pas revient à sa position normale** : après un silence d'une main (environ une seconde ou plus), elle quitte sa dernière touche et se place au repos, la main droite à droite de la main gauche (au moins six touches blanches d'écart) et la main gauche à gauche de la main droite, puis repart à temps pour sa note suivante.
- **Notes répétées avec le même doigt** : la touche et la pastille du doigt s'éteignent un court instant (au plus 0,12 s) juste avant la reprise, pour marquer la répétition.

Le prochain doigt clignote

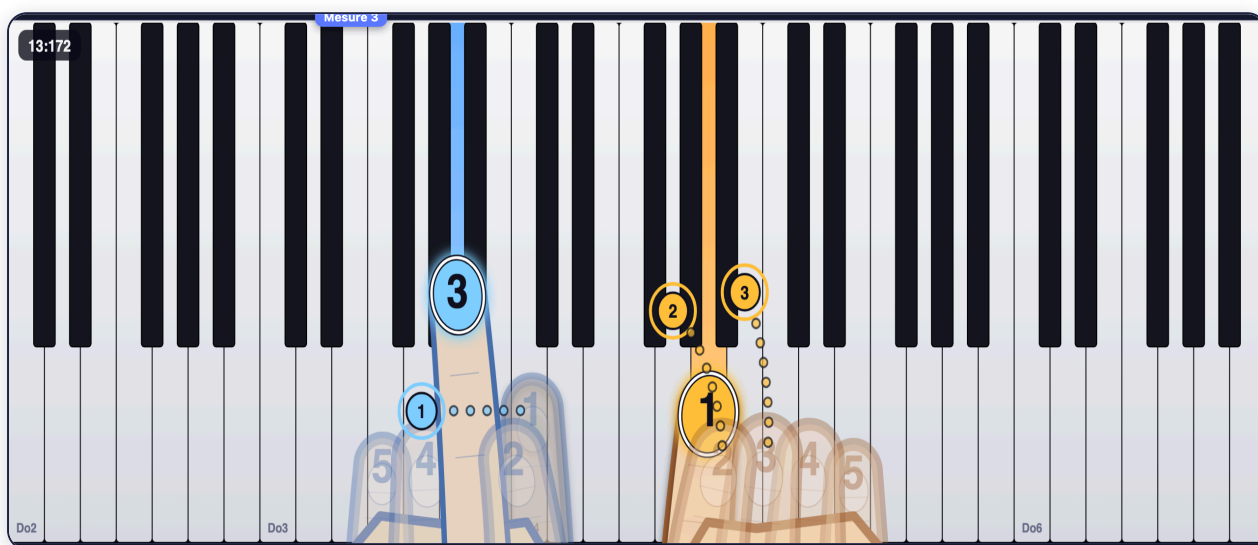
Le ou les doigts qui vont jouer la **prochaine note** reçoivent une **pastille qui clignote** à leur extrémité (trois fois par seconde), de la couleur de leur main : jaune-orangé pour la main droite, bleu clair pour la main gauche. Elle est cerclée de sombre et de blanc, entourée d'une **lueur qui pulse**, et ne disparaît jamais complètement : on voit le doigt s'allumer. Elle apparaît environ 0,3 s avant la frappe, quand le doigt part vers sa touche, puis laisse la place à la grosse pastille pleine quand la note est jouée. Ces doigts sont aussi un peu moins transparents que les autres. S'il s'agit d'un accord, tous ses doigts clignent.



Les doigts qui vont jouer au pas suivant clignent : ici le doigt 5 de la main gauche et le doigt 2 de la main droite (pastille de la couleur de leur main, lueur qui pulse). Le doigt 2 de la main gauche vient de jouer ; les autres doigts, en transparence, ne jouent pas.

Les trajectoires

Avec l'affichage **avec trajectoires**, l'application montre le **chemin que va suivre chaque doigt qui joue au prochain pas** : une chaîne de petites perles part du bout du doigt et rejoint le **point d'atterrissage**, repéré par un cercle portant le numéro du doigt. Le chemin est celui que fait réellement le bout du doigt virtuel ; la chaîne raccourcit à mesure que le doigt approche, et le doigt et son repère clignotent ensemble. Un doigt qui reste sur sa touche n'a pas de trajectoire.

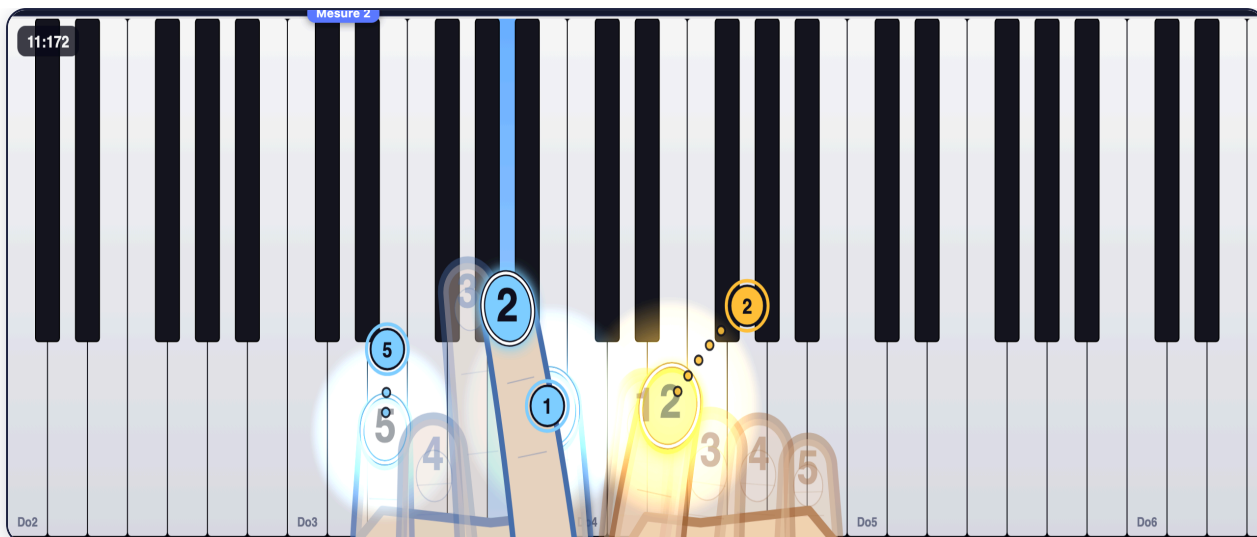


Mode Pas à pas, Variation 30 de Bach : la chaîne de perles part du bout du doigt 2 de la main droite et se termine sur le cercle numéroté de son point d'atterrissage, ici une touche noire ; celle du doigt 5 de la main gauche vient de s'amorcer.

- Choisissez **sans trajectoire** pour ne garder que les mains (doigts tendus), ou **aucune** pour les masquer : les chemins disparaissent, les repères d'atterrissage restent.

Le pouce

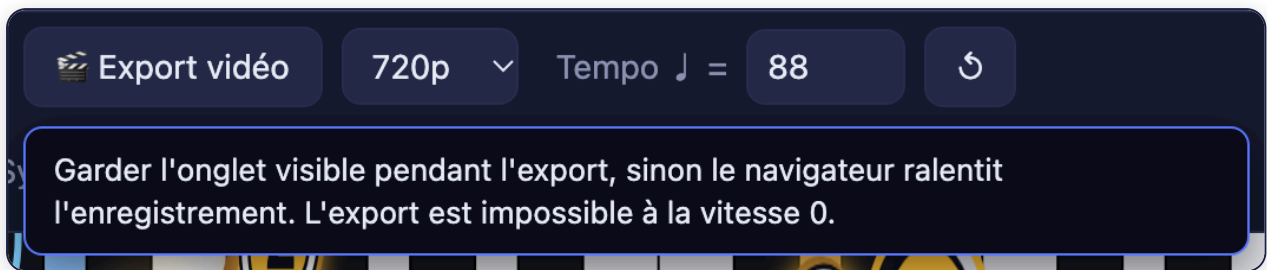
Le pouce a toujours **la même longueur** (il ne s'étire jamais, contrairement aux autres doigts) et reste **attaché à la paume**. Il pivote autour de sa base : il peut **s'écarter jusqu'à 80°** de l'axe des autres doigts ou **passer sous eux** (jusqu'à 40°). Quand sa touche est trop loin pour qu'il l'atteigne, c'est **toute la main** qui se décale sur le côté.



Le pouce (1) de la main gauche, court et attaché à la paume, se prépare à jouer : son point d'atterrissage est annoncé par le cercle numéroté (voir « Les trajectoires »).

Les mains sont aussi dessinées dans la **vidéo exportée** (étape 11). Elles restent calées sur les notes à toutes les vitesses.

11 Exporter une vidéo



En survolant le bouton, une bulle rappelle les deux règles à retenir.

1. Chargez le morceau, réglez le **tempo**, la **vitesse**, les **mesures visibles** et l'affichage des **doigtés** comme vous voulez les voir dans la vidéo.
2. Choisissez la qualité : **720p** (plus léger) ou **1080p** (plus net).
3. Cliquez sur  **Export vidéo**. L'application rejoue le morceau depuis le début en l'enregistrant (image + son).
4. Patientez sans quitter l'onglet : un pourcentage s'affiche.

Export vidéo en cours... 37 % (gardez cet onglet visible)

5. À la fin, le fichier **.mp4** (ou .webm selon le navigateur) se télécharge tout seul. Le bouton devient ■ **Annuler l'export** pendant l'enregistrement (**Échap** annule aussi).

- **Gardez l'onglet visible** pendant l'export, sinon le navigateur ralentit l'enregistrement.
- **L'export est impossible à la vitesse 0.**
- La durée de l'export = durée du morceau ÷ vitesse (+ environ 2 secondes à la fin).
- Le poids de la vidéo : environ 45 Mo par minute en 720p, 90 Mo en 1080p. Évitez les très longs morceaux en 1080p.
- Les doigtés (s'ils sont affichés) et les mains virtuelles figurent dans la vidéo.
- **En vue 3D**, la vidéo montre la scène 3D telle que vous l'avez réglée (angle de caméra, hauteur, zoom) ; en 2D, elle montre le rouleau et le clavier avec les réglages courants (mesures visibles, mains virtuelles, anticipation, doigtés...).
- L'export enregistre la **lecture rythmée** : cliquez d'abord sur « Lecture » (le mode Pas à pas n'est pas exportable ; un message le rappelle).

12 Raccourcis clavier

Touche	Effet
Espace	Pas à pas automatique ou Lecture / Pause, selon le mode en cours
Début	Retour au début
← / →	Pas précédent / suivant (entre en mode Pas à pas)
H · R	Ouvrir / fermer le panneau Réglages · le rouleau
P · A · C · T · Z	Pré-écoute · anticipation · décompte · mains virtuelles (aucune / avec / sans trajectoire) · zoom auto
L	Lecture en boucle (pas de départ → pas d'arrivée)
+ / -	Mains plus grandes / plus petites
↑ / ↓	Vitesse + / - 0,05
Échap	Annuler l'export en cours ; fermer la bulle de doigté

13 Questions fréquentes

Je n'entends rien.

Vérifiez le volume de l'ordinateur et cliquez sur **Lecture** ou **Pas à pas** (le navigateur n'autorise le son qu'après un clic). Si le message « Piano : chargement des échantillons... » reste affiché, la connexion Internet est lente ou coupée : un son de secours est alors utilisé.

Mon fichier est refusé.

Le message d'erreur s'affiche à droite sous la barre de commandes. Vérifiez que le fichier est bien un .mid, .musicxml, .xml ou .mxl. Les PDF et images ne sont pas lus (voir étape 2).

Le son me semble en retard (ou en avance) sur l'image.



Le champ **Synchro**, en millisecondes.

Entre le moment où l'application déclenche une note et celui où vous l'entendez, il y a un petit délai propre à votre ordinateur et à votre sortie audio (haut-parleurs, casque, **Bluetooth** surtout). L'application le compense automatiquement en retardant l'image d'autant. Si vous trouvez que le son arrive encore **après** l'image, **augmentez** la valeur de **Synchro** (de 10 en 10 ms, jusqu'à 1000) ; s'il arrive **avant**, diminuez-la (jusqu'à -300). Le réglage est mémorisé. Un casque ou des enceintes filaires donnent le meilleur résultat.

Les schémas de main se chevauchent.

C'est normal quand les notes sont rapprochées : ils s'empilent dans l'ordre chronologique, la prochaine note à jouer devant (voir 9c). Pour moins de chevauchements, réduisez le nombre de **mesures visibles** (étape 8) ou passez en **Doigtés simples**.

Les deux mains sont écrites sur la même portée : l'application les confond.

Certaines partitions (certains exercices de Hanon, par exemple) écrivent les deux mains sur une seule portée. L'application sépare automatiquement deux voix de même rythme (la plus haute = M.D., la plus basse = M.G.). Si une main reste mal attribuée, corrigez-la pour tout un groupe de notes avec le rectangle de sélection (9f bis).

Les mains jouent un autre doigt que celui de ma partition.

Pour les notes sans doigté, l'application propose un doigté plausible. Cliquez sur la note pour imposer le vôtre (étape 9e) : il sera respecté, et les mains s'adapteront. Vous pouvez aussi décocher **doigtés auto**.

Le morceau est trop rapide pour moi.

Passez en **Pas à pas** ($\frac{1}{4}x$ au départ) ou baissez la **vitesse** ($\frac{1}{4}x$ par exemple ; en Lecture la vitesse de départ est $\frac{1}{2}x$) ou le **tempo** (étape 7).

Les notes sont trop serrées.

Réduisez le nombre de **mesures visibles** (étape 8).

Mes doigtés ont disparu.

C'est normal : les doigtés saisis à la main ne sont pas enregistrés par l'application et disparaissent quand la page est fermée ou rechargée. Pour les retrouver, exportez-les avec ⌵ avant de quitter, puis rechargez le fichier avec ⏮ à la séance suivante.

L'export vidéo est lent ou saccadé.

Ne changez pas d'onglet et ne réduisez pas la fenêtre pendant l'export. Préférez Chrome et la qualité 720p.

Licence et crédits

- **SEB-ROULPIANO (code et documents)** : licence [CC BY-NC 4.0](#) (Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale), © 2026 Sébastien Gay. Vous pouvez le partager et l'adapter, à condition de citer l'auteur et de ne pas en faire un usage commercial (fichier [LICENSE](#)).
- **Sons de piano** : [Salamander Grand Piano V3](#) par **Alexander Holm**, licence [CC BY 3.0](#) (utilisation libre à condition de citer l'auteur). Les échantillons sont chargés depuis Internet par la bibliothèque Tone.js (licence MIT).
- **Partitions de l'exemple** : les œuvres de Beethoven et de Bach sont dans le domaine public. « J'ai du bon tabac » est une chanson traditionnelle ; son arrangement pour piano (accompagnement et doigtés) vient de [dechiffrerpiano.fr](#).

Si vous publiez une vidéo exportée, le crédit du piano figure dans la bande du bas de l'image.

SEB-ROULPIANO · SÉBASTIEN GAY · OCTOBRE 2026

Licence [CC BY-NC 4.0](#) (Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale) · © 2026 Sébastien Gay